

Современные методы обработки сигналов
Формирование OFDM сигнала при помощи ДПФ
Защитный интервал в OFDM символе
Передача OFDM сигнала в многолучевом канале

СибГУТИ, кафедра РТС

Формирование OFDM сигнала при помощи ДПФ

Если взять дискретные отсчеты сигнала $S(t)$ с интервалом $T_{sa} = \frac{T_s}{N}$ то сигнал OFDM можно записать в виде его дискретных отсчетов

$$s_n = s(nT_{sa}) = \sum_{k=0}^{N-1} s_k e^{j2\pi f_k \frac{nT_s}{N}}, 0 \leq t \leq T_s$$

Если $f_0 = 0$, $f_k T_s = k$ и сигнал OFDM (один символ) вычисляется как

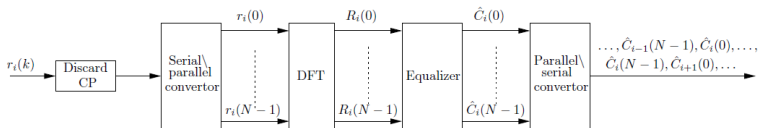
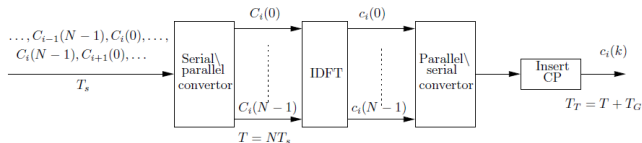
$$s_n = \sum_{k=0}^{N-1} s_k e^{j\frac{2\pi nk}{N}} = IDFT\{s_k\}$$

т.е. для формирования OFDM сигнала можно применять Фурье-процессоры - ОДПФ на передающей стороне, ДПФ - на приемной стороне. ОДПФ численно формирует сигнал во временной области в виде суммы ортогональных, промодулированных колебаний.

На приемной стороне вычисляется прямое N-точечное ДПФ и в каждой точке спектра получается комплексная величина передаваемого символа s_k .

Формирование сигнала OFDM при помощи ДПФ

Общая структурная схема формирования и приема сигналов OFDM при помощи ДПФ

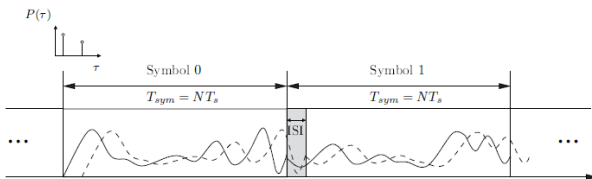


Защитный интервал в OFDM символе

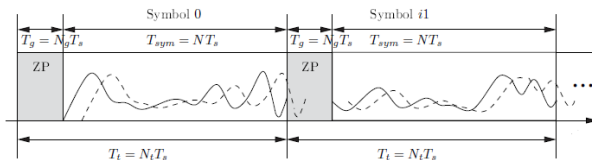
В многолучевом канале принимаемые OFDM символы могут перекрываться из-за рассеяния канала во времени. Это приводит к возникновению межсимвольной интерференции. Для снижения влияния рассеяния канала применяют дополнительные сигнальные интервалы между OFDM символами - защитные интервалы. Размер защитного интервала N_g - отсчетов сигнала должен быть больше, чем рассеяние канала. Самый простой вариант - добавление N_g нулевых отсчетов. Но это приводит к потере ортогональности между колебаниями в OFDM сигнале и появлению межканальной интерференции.

На практике в качестве защитного интервала берется часть самого OFDM сигнала, его последние N_g отсчетов. Данные отсчеты добавляются перед основными N отсчетами в блоке ОДПФ, получая на выходе блока ОДПФ посылку сигнала с защитным интервалом.

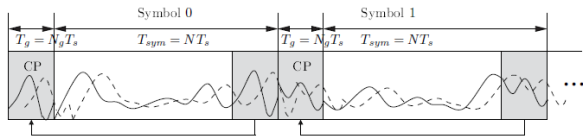
Защитный интервал в OFDM символе



(a)



(b)



(c)

Защитный интервал в OFDM символе

С учетом защитного интервала сигнал OFDM можно записать в виде

$$s(t) = \sum_{k=0}^{N-1} s_k e^{j2\pi k \Delta f t}, -T_g \leq t \leq T_s \quad (1)$$

На приемной стороне защитный интервал отбрасывается перед вычислением ДПФ. Для точного вычисления ДПФ и получения комплексных символов необходимо точно выделить интервал наблюдения ДПФ, посылку OFDM сигнала.

Также при передаче по многолучевому каналу происходит фазовый сдвиг каждой составляющей OFDM сигнала. При отбрасывании защитного интервала необходимо компенсировать этот фазовый сдвиг перед вычислением ДПФ.

Т.е. приемник OFDM сигналов должен выполнить выделение блоков отсчетов сигнала для правильного вычисления ДПФ и компенсировать фазовые искажения из за влияния многолучевости.

Передача OFDM сигнала в многолучевом канале

Многолучевой канал описывается своей импульсной характеристикой

$$h(\tau, t) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{\alpha}_n(t) \delta(\tau - \tau_n(t)) \quad (2)$$

Принятый сигнал на n -м символе можно записать в виде

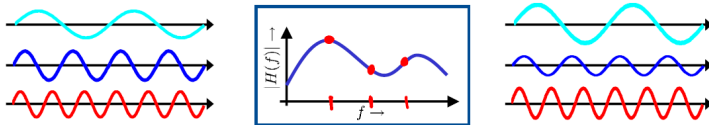
$$x_n = \sum_i \alpha_i s_n(t - \tau_i) + n(t) \quad (3)$$

После демодуляции получаем комплексный сигнал на поднесущей с номером k

$$\begin{aligned} x_{n,k} &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} x_n(t) e^{-j2\pi f_k t} dt = \\ &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} \left\{ \sum_i \alpha_i s_n(t - \tau_i) + n(t) \right\} e^{-j2\pi f_k t} dt = \\ &= H_k s_{n,k} + n_k \end{aligned} \quad (4)$$

Передача OFDM сигнала в многолучевом канале

$H_k = \sum_i \tilde{\alpha}_i e^{-j2\pi k \Delta f \tau_i}$ - комплексный коэффициент передачи канала на k -й поднесущей (в k -м подканале).



Канал влияет на амплитуду и фазу каждой поднесущей. Чтобы компенсировать это влияние на приемной стороне необходимо знать величину H_k на каждой поднесущей. Наличие информации о H_k дает возможность выполнить коррекцию искажений амплитуды и фазы.

Величина H_k измеряется при помощи специальных тестовых пилотных поднесущих в составе OFDM символа - пилот-сигналов.